

Đề thi chính thức

Môn: Toán học - Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TOÁN LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:

Số báo danh:

.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê là tập nào sau đây?

A. $A = \{-2; 2\}$

B. $A = \{2\}$

C. $A = \{-4; 4\}$

D. $A = \{4\}$

Câu 2: Cho mệnh đề phủ định P: ' $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$ '. Mệnh đề phủ định của P là mệnh đề nào?

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$

B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$

C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$

D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$

Câu 3: Trục đối xứng của parabol $y = 2x^2 + 4x - 1$ là đường thẳng nào?

A. $x = -1$

B. $x = 1$

C. $x = -2$

D. $x = 2$

Câu 4: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tích vô hướng của hai vectơ AB và AC bằng bao nhiêu?

A. $a^2/2$

B. $a^2\sqrt{3}/2$

C. $-a^2/2$

D. a^2

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào tờ giấy làm bài:

Câu 1 (1.5 điểm): Giải hệ phương trình bậc hai sau bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số: $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

Câu 2 (1.5 điểm): Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $a = 6, b = 8, c = 10$. Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác đó.

----- HẾT -----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)